

BITFLOW

Abschlusspräsentation

Florian Blum; Moritz Czekalski; Simon Just; Mohid Syed



GLIEDERUNG

1. Projektvision
2. Architekturentscheidungen
3. Design-Patterns
4. Tech-Stack
5. Qualitätssicherung
6. CI/CD-Pipeline
7. Live Demonstration
8. Projektmanagement
9. Learnings
10. Ausblick

PROJEKTVISION

- Browserbasierter Editor + Simulator für Logikschaltungen
- Ziele:
 - Gatter-Simulation
 - visuelle Schaltungsbearbeitung
 - Signalvisualisierung
 - Intuitive Bedienung
 - Gemeinsames Lernen

PROJEKTVISION

- Funktionen:
 - Drag & Drop
 - Echtzeitsimulation
 - Eigene Gatter
 - Mehrbenutzer-Sessions
 - Anpassbares UI
 - Riesiger Canvas

ARCHITEKTURENTSCHEIDUNGEN

- Komponentenstruktur
- Single Page Application
- Trennen von UI, Schaltungslogik und Persistenz
 - ⇒ UI bleibt responsiv
- Lokale Simulation im Client
 - ⇒ Schnellere Darstellung
- Erweiterbare Bausteinbibliothek

DESIGN-PATTERNS

- Factory - Baustein-Erzeugung
- Strategy - Simulations- / Validierungsstrategien
- Composite - Custom Components aus Sub-Schaltungen
- Observer - UI-Updates
- Repository - Persistenz

TECH-STACK

- **Frontend**

- React (Vite)
- TypeScript

- **Backend**

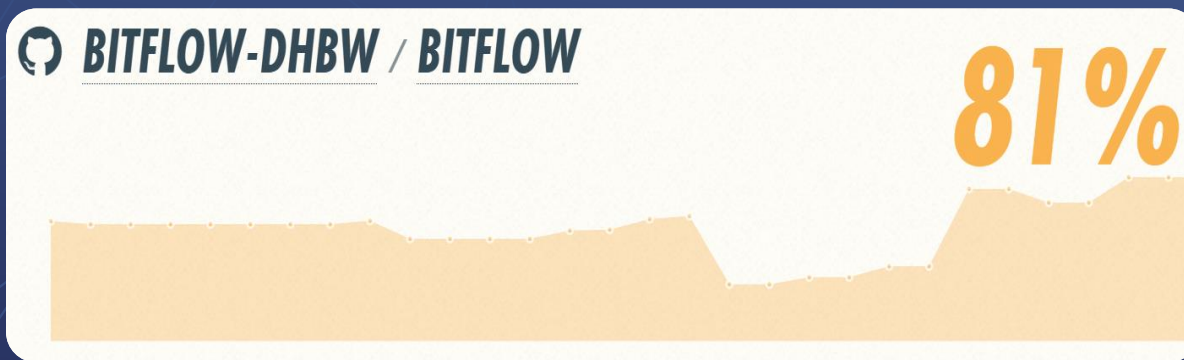
- ASP.NET Core (.NET 8)
- EF Core (SQLite)

- **Deployment**

- Docker
- nginx
- CI: GitHub Actions → GHCR

QUALITÄTSSICHERUNG

- Frontend-Tests mit Vitest & Coveralls
 - Unit, Component, Integration, Smoke Tests
- CI führt Lint (Complexity), Tests und Coverage aus
- SecurityHotspots (Sonarcube)



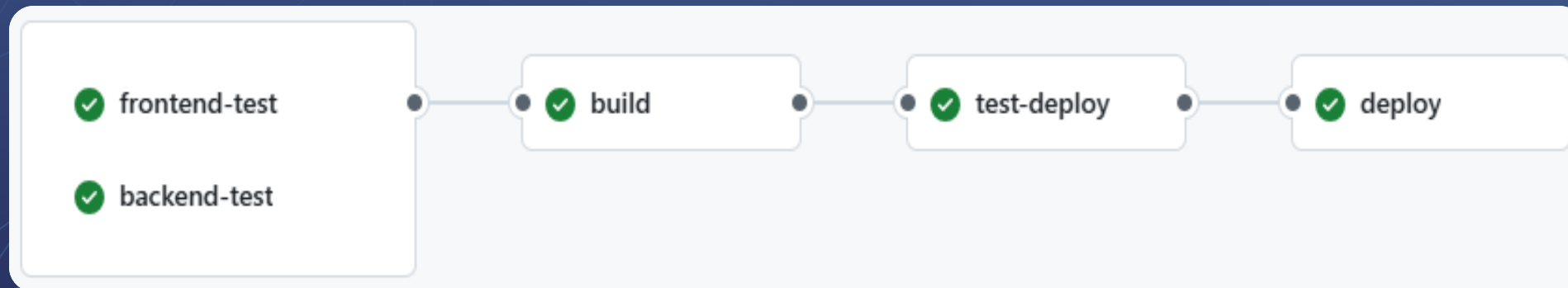
Vitest Test Report

Summary

- Test Files: ☒ 49 passes · 49 total
- Test Results: ☒ 195 passes · 195 total

CI/CD-PIPELINE

- GitHub-Actions:
 - frontend-test & backend-test
 - build
 - test-deploy
 - deploy



CI/CD-PIPELINE

- Docker-Images (Frontend & Backend) → GHCR
- Test-Deploy
 - eigene Container + Netzwerk
 - Health-Check (Backend)
- RaspberryPi
 - Actions-Runner (build)
 - Docker-Compose
 - nginx
 - Let's Encrypt

LIVE DEMONSTRATION



ANMELDESEITE

Name

E-Mail

Passwort

Konto anlegen

Bereits registriert? **Anmelden**

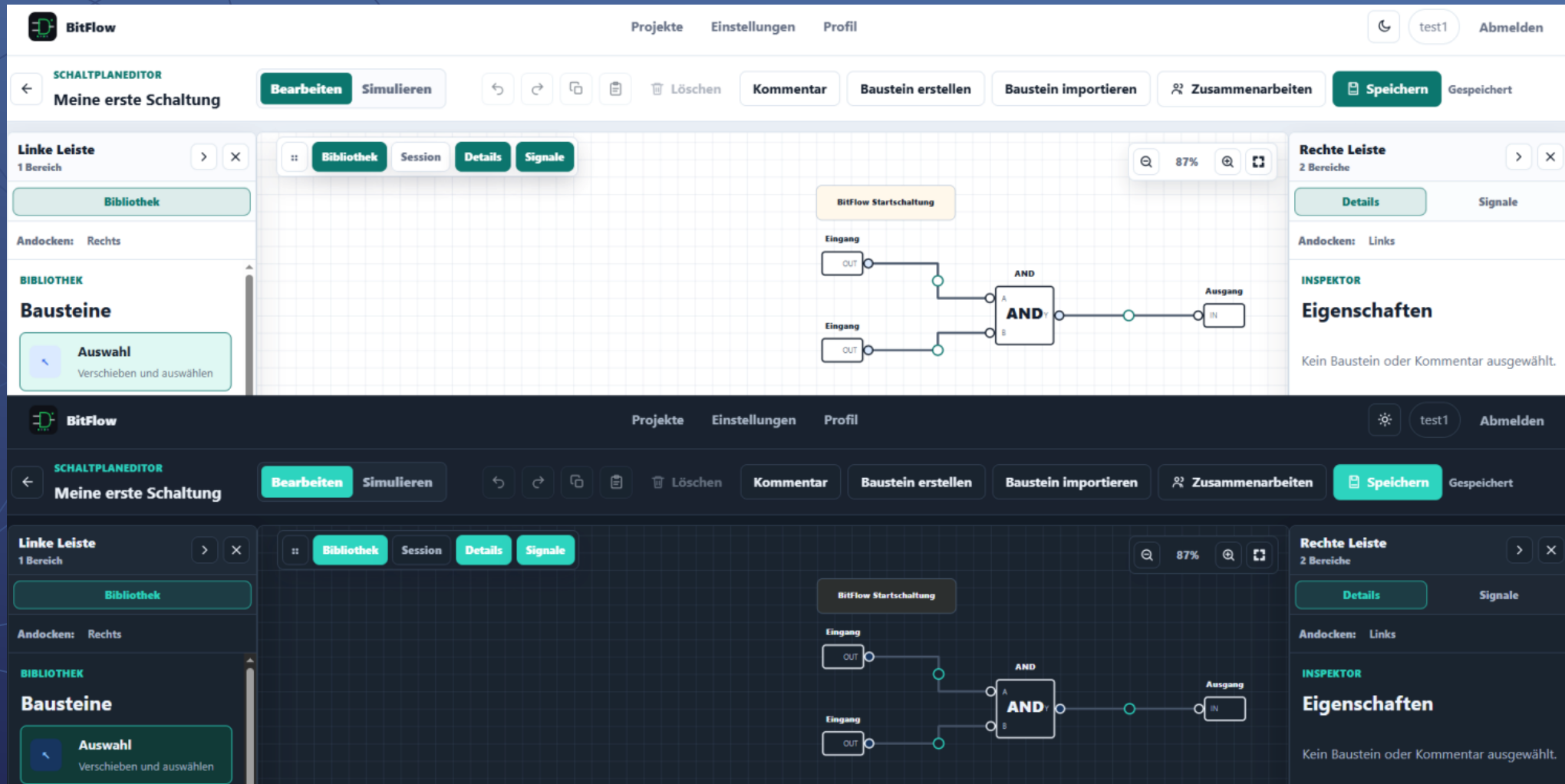
E-Mail

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen? Noch kein Konto? **Registrieren**

DARKMODE



CUSTOM GATTER

EIGENER BAUSTEIN

Schaltung als Baustein speichern

Name

Eigener Baustein

Beschreibung

Baustein aus aktueller Schaltung erstellen?

3 Eingänge · 2 Ausgänge · 8 automatisch erzeugte Tabellenzeilen

Abbrechen

Baustein speichern

CUSTOM GATTER IMPORTIEREN

EIGENER BAUSTEIN

×

Baustein importieren

PROJEKT

Meine zweite Schaltung

Eigener Baustein 2
2 Eingänge · 1 Ausgänge

Bereits importiert

PROJEKT

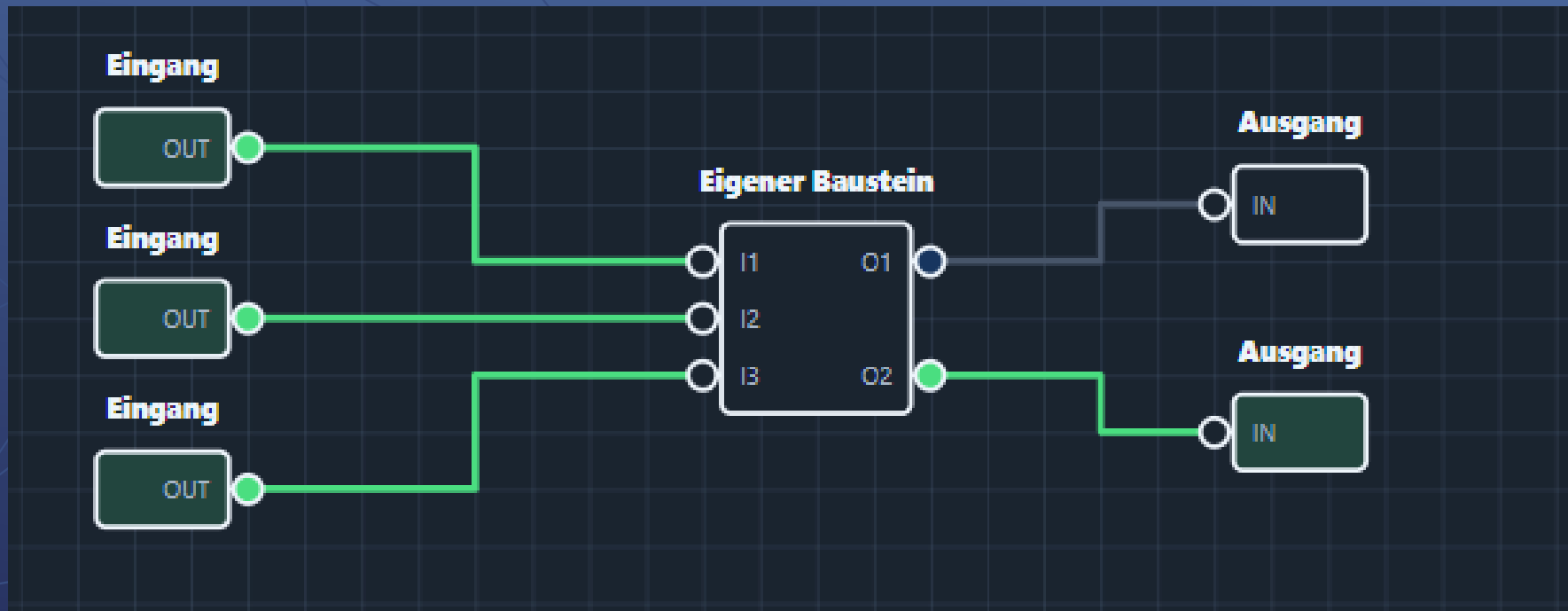
Meine erste Schaltung

Halbaddierer
2 Eingänge · 1 Ausgänge

Hinzufügen

Schließen

CUSTOM GATTER



GENERISCHE GATTER

GENERISCH

Wahrheitstabelle erstellen

x

3 Eingänge / 2 Ausgänge

8 Kombinationen

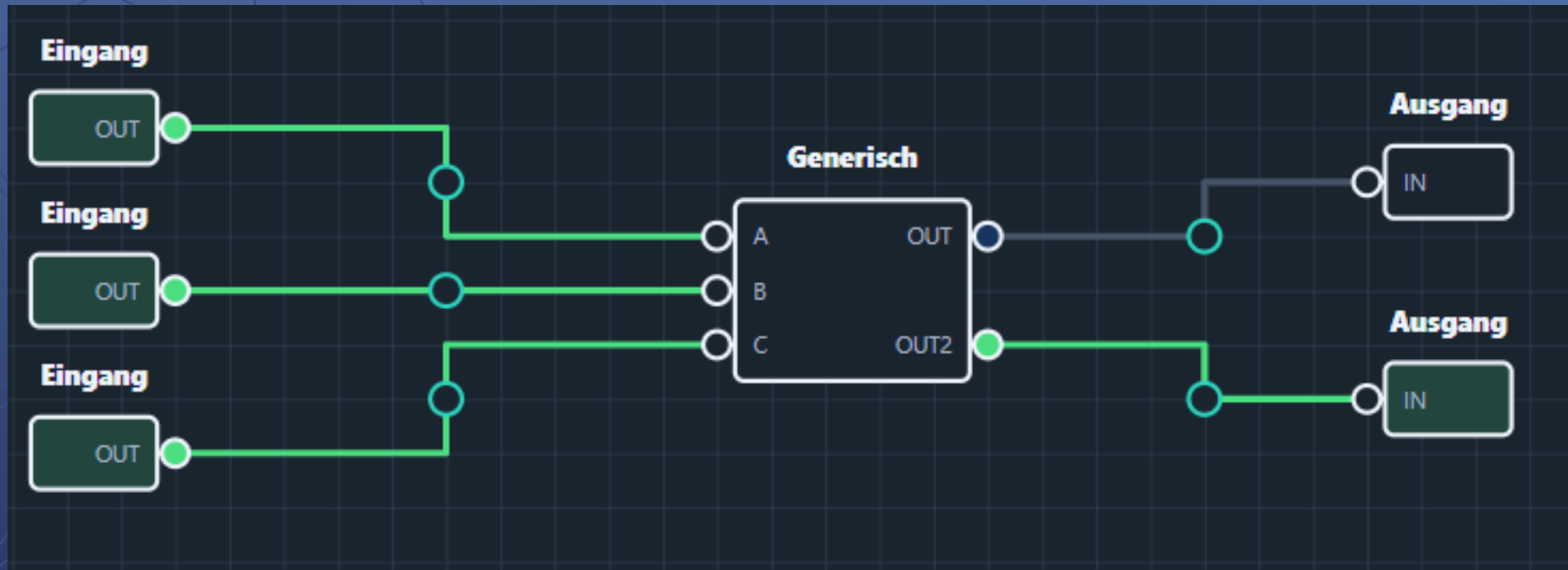
Wahrheitstabelle

A	B	C	OUT	OUT2
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

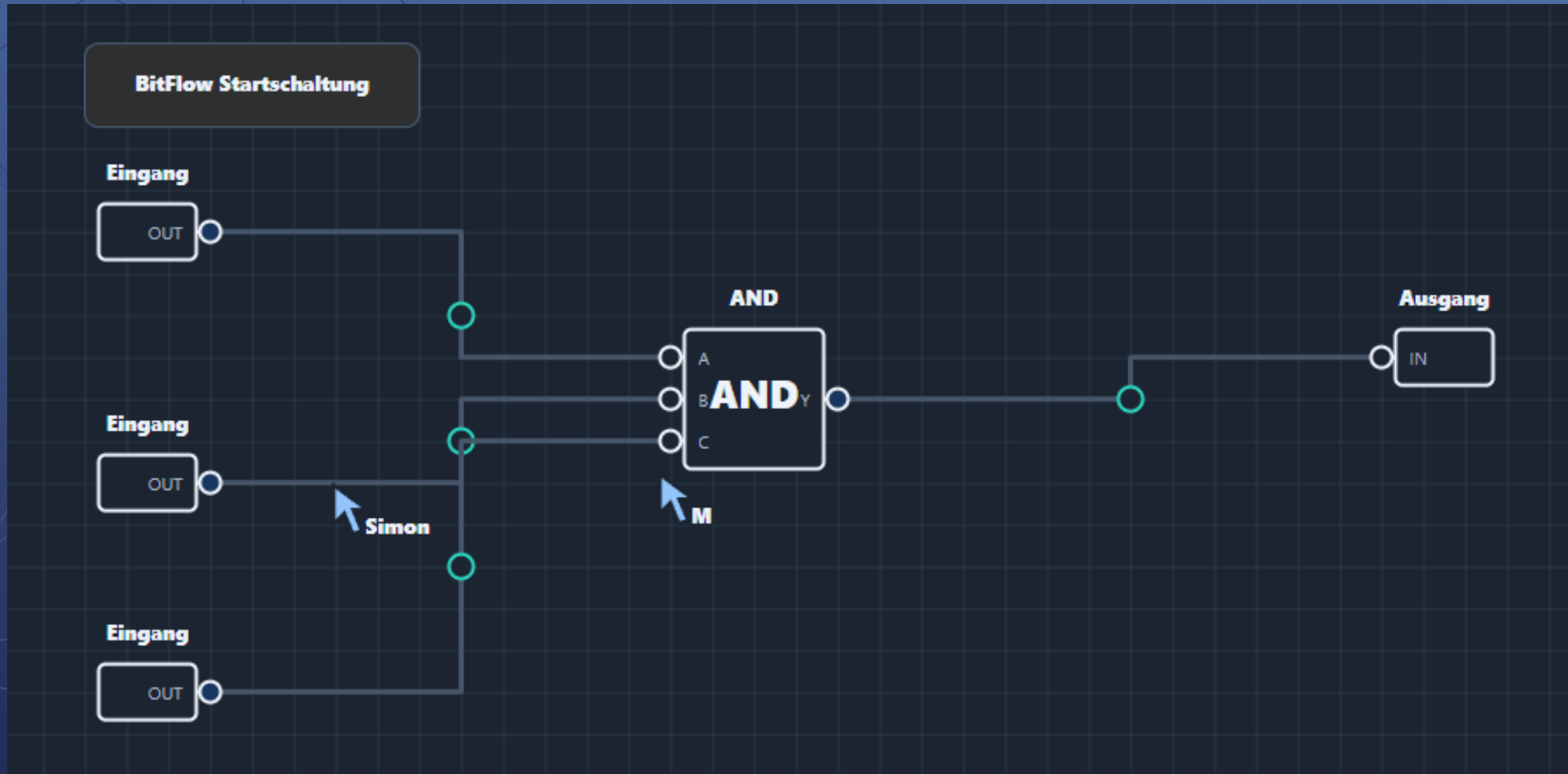
Abbrechen

Wahrheitstabelle speichern

GENERISCHE GATTER - SIMULATION



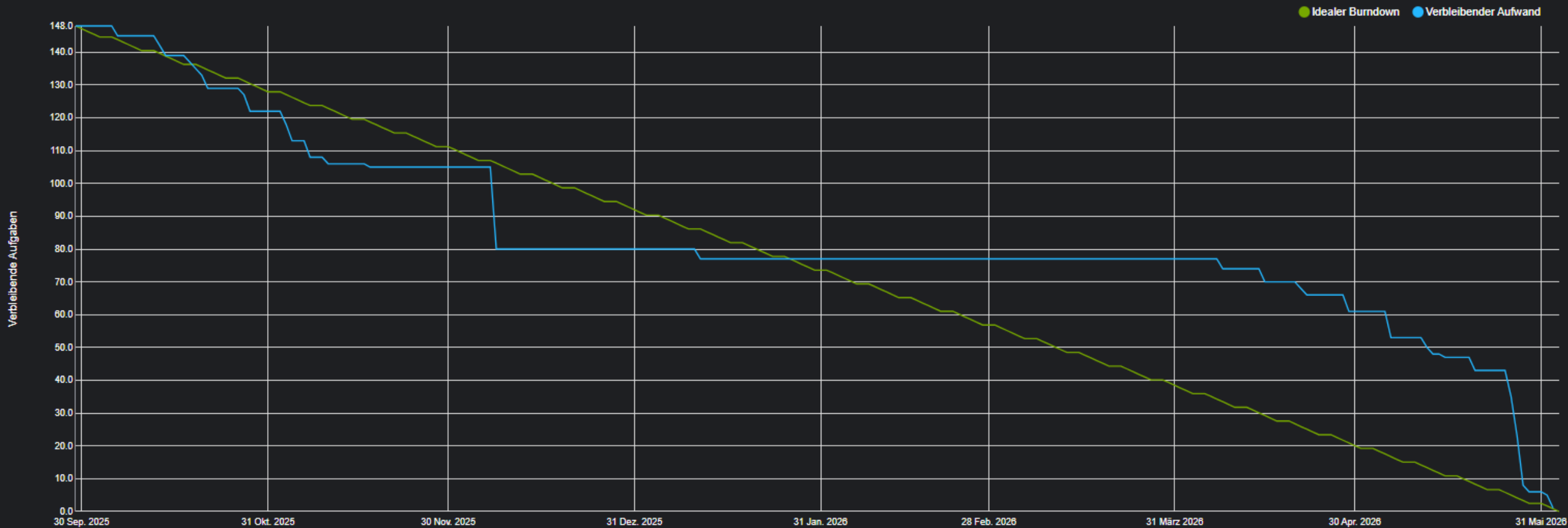
MEHRBENUTZER-MODUS



PROJEKTMANAGEMENT

- Vorgehen: SCRUM; YouTrack
- 2 Wochen Sprintlänge
- 1-mal in der Woche "Daily"-SCRUM (meist Freitag online)
- Repo: GitHub; Feedback über GitHub-Discussions
- Besprechung der Feedbacks im Daily-SCRUM

BURNDOWN CHART



PROJEKTMANAGEMENT

- Hauptaufgaben:
 - Florian Blum: Wochenaufgaben, Gatter- & Editordarstellung
 - Moritz Czekalski: Backend, CI/CD-Pipeline, Benutzerverwaltung, Kabel-ziehen
 - Simon Just: SCRUM-Master, Custom Gates, Generic Gates
 - Mohid Syed: Gatter-Logik, Frontend-Design, Mehrbenutzer-Modus

ZEITEN PRO PERSON

Benutzer

Gesamtzeit

233h 56m

SJ

Simon Just

65h 15m

MS

Mohid Syed

65h 45m

FF

flo.flower.76676

30h 05m

MC

Moritz Czekalski

72h 51m

LEARNINGS

- Klare Modultrennung (UI vs Simulation) erhöht Wartbarkeit
- Frühzeitige Tests & CI vereinfacht Qualitätssicherung
- Gute Absprache hilft enorm

AUSBLICK

- Was wir nicht geschafft haben:
 - Projekte können lokal (z. B. als JSON-Datei) exportiert und importiert werden.
- Was man noch erweitern könnte:
 - Richtiges Mailsystem
 - Automatische Clock
 - Performance-Tests

VIELEN DANK!

Team BitFlow

